集點系統前端技術規格 v1.1

此文件為前端負責人對接用，後端 URL 請向後端負責人確認後填入。

技術棧

- 純 HTML / CSS / JavaScript（不需要任何框架）
- QR Code 產生：qrcode.js（CDN 引入，不需安裝）
- 部署平台：GitHub Pages（免費）

頁面 URL 格式

每家店對應一個 QR Code，內容為以下格式的 URL：

```
https://yourname.github.io/stamp-card?shop=1
```

shop 參數範圍：1 ~ 5，對應店家 #1 到 #5。

Cookie 規格

欄位	說明
Cookie 名稱	stamp_data
有效期限	30 天
儲存格式	JSON 物件 → Base64 encode → 存入 Cookie
編碼方式	btoa(JSON.stringify(data)) 存入，atob() 取出後 JSON.parse

JSON 結構範例

```
{"shop_1":{"stamped":true,"timestamp":"2024-01-15T10:30:00Z"},"shop_3":{"stamped":true,"timestamp":"2024-01-15T14:20:00Z"}}
```

注意事項：

- 只存有集過點的店家，沒集過的不存
- 時間戳一律用 UTC，格式 ISO 8601（new Date().toISOString()）
- 同一家店一旦 stamped:true，之後再掃直接顯示「已集點」，不累加

集點邏輯（流程）

1. 從 URL 取得 shop id：new URLSearchParams(window.location.search).get("shop")
2. 讀取 stamp_data Cookie，Base64 decode → JSON.parse
3. 檢查該店家是否已存在 Cookie 中且 stamped:true
4. 若已集點：顯示「已集點」，流程結束

5. 若未集點：寫入 { stamped: true, timestamp: new Date().toISOString() }，存回 Cookie
6. 計算 Cookie 中 stamped:true 的店家數量
7. 數量 >= 3：顯示「兌換」按鈕
8. 數量 < 3：顯示集點卡，目前 n / 3 家已集

兌換流程

步驟

9. 使用者點擊「兌換」按鈕
10. 前端將 Cookie decode 後的 JSON，POST 到後端 /api/sign
11. 後端回傳 qr_payload 字串
12. 前端用 qrcode.js 將 qr_payload 產生 QR Code 顯示給使用者
13. 使用者將 QR Code 出示給扭蛋機掃描

POST /api/sign 請求格式

```
POST https://your-app.onrender.com/api/sign
Content-Type: application/json
```

```
{"stamps":{"shop_1":{"stamped":true,"timestamp":"2024-01-15T10:30:00Z"},"shop_3":{"stamped":true,"timestamp":"2024-01-15T14:20:00Z"}}}
```

回傳格式

```
{"qr_payload":"Base64 資料.Base64 簽章"}
```

將 qr_payload 的值直接餵給 qrcode.js 的 QRCode() 函式產生 QR Code。

qrcode.js 使用範例

```
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/qrcodejs/1.0.0/qrcode.min.js">
new QRCode(document.getElementById("qrcode"), { text: qr_payload, width: 256, height: 256 });
```

API 對接說明

項目	說明
後端 URL	請向後端負責人確認，填入 your-app.onrender.com 部分
跨域（CORS）	後端已設定允許 GitHub Pages 網域，不需額外處理
錯誤處理	若 POST 失敗，顯示「系統忙碌，請稍後再試」
冷啟動	Render 免費方案閒置後首次請求可能等待 30 秒，請加 loading 狀態

UI 狀態列表

狀態	顯示內容
剛掃 QR Code，未集點	集點成功畫面 + 目前 n/3 家
已集過此店	「此店已集點」提示
集滿 3 家	顯示「兌換」按鈕
點擊兌換，等待後端	Loading 狀態（避免重複點擊）
取得 qr_payload	顯示兌換 QR Code + 提示 5 分鐘內有效

重要限制

- 兌換 QR Code 有 5 分鐘效期，請在 UI 上明確告知使用者
- Cookie 儲存在裝置，清除 Cookie 可重新集點（已知風險，接受）
- 不需要任何後端資料庫，所有狀態都在 Cookie